

第六章 微生物的生长繁殖及其控制

第一节：微生物生长的测定

核心概念(必记)

- 微生物的生长:在微生物学中, 通常指群体生长, 即微生物数量(浓度)的增加, 而非单个个体的体积增大。它包含了个体生长(物质积累)和繁殖(数量增加)两个紧密联系的过程。

重点: 生长测定方法(原理与操作)

测定微生物生长的目的在于客观反映其生长规律, 评价培养条件和抗菌物质的效果。主要分为两大类:

测定方法	原理与核心	测定对象	优点	缺点
培养平板计数法	将稀释后的菌液涂布于平板, 培养后对形成的菌落计数。结果单位: CFU/ml (菌落形成单位/毫升)。	活菌	灵敏, 能区分死活	操作繁琐, 耗时较长
膜过滤培养法	将菌数稀少的样品(如水样)通过滤膜, 将细菌截留在膜上, 再将滤膜贴在培养基上培养计数。	活菌	适用于低浓度样品	
显微镜直接计数法	使用血球计数板等工具, 在显微镜下直接对一定体积内的菌体计数。	总菌数(死+活)	快速, 直观	无法区分死活, 要求菌液浓度高
比浊法(★重点)	测定菌悬液在特定波长(如 OD600)下的光密度(OD值), OD值 与菌体浓度成正比。	总菌数(死+活)	极其快速、简便	无法区分死活, 在高浓度时线性关系不佳
重量法	测定菌体的干重或湿重, 或测定蛋白质、核酸等特定组分含量间接推算。	总生物量	直观, 对丝状真菌有效	破坏性, 操作复杂
生理指标法	测定呼吸强度、耗氧量、酶活性等与生命活动相关的指标。	活菌生理活性	快速, 可用于鉴定	需要特定仪器, 间接反映数量

第二节:细菌的群体生长繁殖

重点:细菌生长繁殖的规律(标准生长曲线)

在封闭(分批)培养条件下,细菌的生长遵循一条典型的规律曲线,以活菌数的对数为纵坐标,时间为横坐标。

生长曲线四期分析(必背)

1. **迟缓期 (Lag Phase):**
 - 特点:细菌适应新环境,代谢活跃,合成新酶,但分裂速度慢,菌数基本不变。细胞体积最大。
 - 工业应用:希望缩短此期。策略:增大接种量、使用对数期菌种作为种子。
2. **对数期 (Log Phase):**
 - 特点:生长速率最快且恒定,代时(G)最短,数量呈指数增长。细胞生理状态最均一、稳定,代谢旺盛。
 - 工业应用:是研究代谢、遗传的最佳时期,也是发酵工业中的理想种子。
3. **稳定期 (Stationary Phase):**
 - 特点:新增殖的菌数与死亡菌数大致相等,活菌数达到最高峰并维持稳定。原因是营养耗尽、有毒代谢产物积累。
 - 工业应用:许多次级代谢产物(如抗生素)在此期大量合成,希望延长此期。策略:补料、调节pH、控温、增氧。
4. **衰亡期 (Decline Phase):**
 - 特点:死亡速率超过增殖速率,活菌数急剧下降。

核心概念 & 重点:生长控制技术

- **群体感应 (Quorum Sensing):**细菌通过释放和感知自诱导物质 (AI) 的浓度来协调群体行为。当细菌密度达到阈值时,会触发特定基因表达(如产生毒素、形成生物膜、生成芽胞等),这是细菌从对数期转向稳定期的重要调控机制,堪称微生物界的“计划生育”。
- **连续培养 (Continuous Culture):**
 - 原则:一种开放系统,通过不断补充新鲜培养基、并以相同速率移走培养物,使微生物能以恒定速率持续生长(通常维持在对数期)。
 - 两种类型对比(必记):

类型	控制对象	培养基特点	流速	生长速率	应用
:---	:---	:---	:---	:---	:---
恒浊器	菌体密度 (OD值)	营养物过量	不恒定(自动调节)	最高	生产大量菌体 或与生长平行的产物
恒化器	限制性营养物浓度	一种必需营养物受限	恒定	低于最高(由流速控制)	精细的生理、生态学研究

第三节:微生物生长繁殖的控制

重点:常见物理、化学因素对微生物生长的影响

核心术语(必须区分)

- **灭菌 (Sterilization):**杀死所有微生物,包括最耐热的芽胞。是绝对概念。

- **消毒 (Disinfection)**: 杀死病原微生物的营养体, 不一定能杀死芽胞。
- **防腐 (Antisepsis)**: 在活体组织表面, 抑制或杀死微生物。
- **抑菌剂 vs 杀菌剂 vs 溶菌剂**: 抑菌是可逆的抑制生长; 杀菌是不可逆的杀死; 溶菌是杀死并使细胞裂解。

化学控制方法

1. 抗代谢物:

- 原理: 结构与必需代谢物相似, 通过**竞争性抑制**关键酶的活性, 干扰正常代谢。
- 典型例子: **磺胺类药物**。其结构与对氨基苯甲酸(PABA)相似, 抑制细菌合成叶酸, 从而抑制其生长。

2. 抗生素 (Antibiotics)

- 核心作用机制(必背):
 - 抑制细胞壁合成: 如青霉素、头孢菌素。青霉素的 β -内酰胺环能不可逆地结合并抑制肽聚糖合成中的转肽酶, 导致细胞壁缺损, 细菌在低渗环境下裂解死亡。
 - 抑制蛋白质合成: 如四环素、链霉素、红霉素。
 - 抑制核酸合成: 如利福平(抑制RNA聚合酶)。
 - 破坏细胞膜: 如多粘菌素。
- 细菌的抗药性(重点):
 - 产生机制: 产生酶使抗生素失活(如 β -内酰胺酶破坏青霉素); 改变药物作用靶点; 改变细胞通透性; 将药物泵出细胞外等。
 - 避免措施: 遵医嘱, 足量、足疗程用药; 联合用药; 开发新抗生素。

物理控制方法 (★重点)

1. 温度

- 高温: 通过使蛋白质、核酸等大分子变性而杀菌。**湿热比干热效果更好、穿透力更强。**
- 湿热灭菌法(必记):
 - 高压蒸汽灭菌 (Autoclaving): 最常用、最可靠的灭菌方法。**条件: 121°C, 15-20分钟。**适用于耐高温、耐湿的物品。
 - 巴斯德消毒法 (Pasteurization): 非灭菌, 是**消毒**。用较低温度(如60-85°C)短时处理, 杀死液体食品(如牛奶)中的病原菌和大部分微生物, 同时保持风味。
 - 间歇灭菌法 (Tyndallization): 适用于不耐高温的物品。通过反复的“**常温培养-加热**”循环, 杀死营养体和由芽胞萌发形成的新营养体。
- 干热灭菌: 火焰灼烧、烘箱(160-170°C, 2小时)。适用于玻璃器皿、金属工具。
- 低温: 抑菌作用, 用于保藏菌种和食品。

2. 过滤

- 原理: 用物理方法将微生物从液体或空气中滤除。
- 应用: 对不耐热的液体(如血清、维生素溶液、抗生素)进行灭菌; 空气的净化(HEPA滤网)。

3. 辐射

- 紫外线 (UV): 穿透力弱, 用于表面灭菌(如操作台、空气)。
- 电离辐射(γ 射线、X射线): 穿透力强, 用于医疗器械、食品等的工业化灭菌。